

Aplicación de las Ondas en Ingeniería Marino-Costera

Teoría, Ejercicios Resueltos y Problema de Diseño



Ilustración: tren de ondas incidente sobre dique rompeolas con escollera y faro de señalización.

1. Fundamentos de la Teoría de Ondas (Airy)

En ingeniería marino-costera las olas del mar son el principal agente de carga sobre puertos, diques, muelles y plataformas. La **teoría lineal de Airy** (pequeña amplitud) describe una ola regular mediante tres parámetros independientes: la altura de ola **H** (distancia cresta-seno), el período **T** (tiempo entre dos crestas) y la profundidad del agua **d**. A partir de ellos se derivan todos los demás parámetros cinemáticos y dinámicos necesarios para el diseño.

1.1 Ecuación de dispersión

La relación fundamental entre la longitud de onda **L**, el período **T** y la profundidad **d** es:

$$L = \frac{gT^2}{2\pi} \tanh\left(\frac{2\pi d}{L}\right)$$

Esta ecuación implícita requiere solución iterativa. Para los casos límite se usan las siguientes simplificaciones:

Régimen	Condición	Fórmula simplificada
Aguas profundas	$d/L > 0.50$	$L_0 = \frac{gT^2}{2\pi} \approx 1.56 \cdot T^2 \mid C_0 = \frac{gT}{2\pi}$
Transición	$0.05 \leq d/L \leq 0.50$	Iteración numérica
Aguas someras	$d/L < 0.05$	$C = \sqrt{gd} \mid L = T \cdot \sqrt{gd}$

1.2 Velocidad de grupo y transporte de energía

La energía de la ola se propaga a la velocidad de grupo $C_g = nC$, no a la celeridad de fase C . El factor n relaciona ambas velocidades:

$$n = \frac{1}{2} \left[1 + \frac{2kd}{\sinh(2kd)} \right] \rightarrow C_g = nC$$

En aguas profundas $n = 0.5 \rightarrow C_g = \frac{C}{2}$. En aguas someras $n = 1 \rightarrow C_g = C$.

1.3 Transformación del oleaje: Shoaling y Refracción

Al propagarse desde mar abierto hacia la costa, la ola conserva el período T pero modifica su altura. El principio de conservación del flujo de energía entre dos ortogonales de onda conduce a la altura local H :

$$H = H_0 K_s K_r$$

donde $K_s = \sqrt{\frac{C_{g0}}{C_g}}$ es el coeficiente de shoaling (variación por profundidad) y $K_r = \sqrt{\frac{b_0}{b}}$ es el coeficiente de refracción (variación por convergencia o divergencia de los rayos de onda).

1.4 Criterio de rompimiento (McCowan)

Una ola rompe cuando su altura supera aproximadamente el 78 % de la profundidad local. La profundidad de rompimiento d_b se estima con:

$$d_b = \frac{H_b}{0.78}$$

1.5 Fuerzas de oleaje sobre estructuras cilíndricas (Morison)

Para pilotes y columnas (diámetro D pequeño frente a L), la fuerza hidrodinámica por unidad de longitud combina un término de arrastre y uno de inercia:

$$f = f_D + f_M = \frac{1}{2} \rho C_d D |u|u + \rho C_m \left(\frac{\pi D^2}{4} \right) \frac{du}{dt}$$

Coeficientes típicos para cilindros lisos: $C_d = 1.2$ | $C_m = 2.0$ | $\rho_{agua} \text{ mar} = 1025 \text{ kg/m}^3$.

1.6 Diseño del manto de dique rompeolas (Hudson)

El peso mínimo W de las piezas del manto de un dique rompeolas se determina con la fórmula de Hudson:

$$W = \frac{\rho_r g H_d^3}{K_D (S_r - 1)^3 \cot(\alpha)}$$

donde H_d = altura de diseño, $S_r = \rho_r / \rho_w$ = densidad relativa de la roca, K_D = coeficiente de estabilidad (escollera irregular sin romper: $K_D \approx 2.0$; tetrapodos: $K_D \approx 7.0$), α = ángulo del talud.

Ejercicio 1: Parámetros de onda y transformación de shoaling

Datos del problema:

Altura en aguas prof. H_0	2.8 m
Período T	10 s
Profundidad de análisis d	8 m
Coef. de refracción K_r	0.92 (batimetría casi paralela a la costa)

Resolución paso a paso:

Paso 1 — Longitud de onda en aguas profundas

$$L_0 = \frac{gT^2}{2\pi} = \frac{(9.81 \text{ m/s}^2)(10 \text{ s})^2}{2\pi} = \frac{981}{6.283} = 156.1 \text{ m}$$

Paso 2 — Clasificación del régimen de profundidad

$$\frac{d}{L_0} = \frac{8 \text{ m}}{156.1 \text{ m}} = 0.051 \rightarrow \text{zona de transición } (0.05 \leq d/L \leq 0.50)$$

Se aplica iteración en la ecuación de dispersión: $L = L_0 \tanh\left(\frac{2\pi d}{L}\right)$

$$\text{Iteración 1: } L = 156.1 \tanh\left(\frac{2\pi \times 8}{156.1}\right) = 156.1 \tanh(0.322) = 156.1 \times 0.311 = 48.5 \text{ m}$$

$$\text{Iteración 2: } L = 156.1 \tanh\left(\frac{2\pi \times 8}{48.5}\right) = 156.1 \tanh(1.036) = 156.1 \times 0.775 = 121.0 \text{ m}$$

$$\text{Iteración 3: } L = 156.1 \tanh\left(\frac{2\pi \times 8}{121.0}\right) = 156.1 \tanh(0.415) = 156.1 \times 0.393 = 61.4 \text{ m}$$

$$\text{Iteración 4: } L = 156.1 \tanh\left(\frac{2\pi \times 8}{61.4}\right) = 156.1 \tanh(0.818) = 156.1 \times 0.674 = 105.2 \text{ m}$$

Continuando la iteración converge a: **L ≈ 83.0 m** ($d/L = 0.096 \rightarrow$ zona de transición ✓)

Paso 3 — Celeridad de fase y velocidad de grupo

$$C = \frac{L}{T} = \frac{83.0 \text{ m}}{10 \text{ s}} = 8.30 \text{ m/s}$$

$$n = \frac{1}{2} \left[1 + \frac{2(0.606)}{\sinh(1.212)} \right] = \frac{1}{2} \left[1 + \frac{1.212}{1.376} \right] = \frac{1}{2} (1.881) = 0.840$$

$$C_g = nC = (0.840)(8.30) = 6.97 \text{ m/s}$$

Paso 4 — Velocidad de grupo en aguas profundas

$$C_0 = \frac{gT}{2\pi} = \frac{9.81 \times 10}{6.283} = 15.61 \text{ m/s}$$

Paso 5 — Coeficiente de shoaling y altura local

$$K_s = \sqrt{\frac{C_{g0}}{C_g}} = \sqrt{\frac{7.80}{6.97}} = \sqrt{1.119} = 1.058$$

$$H = H_0 K_s K_r = (2.8 \text{ m})(1.058)(0.92) = 2.73 \text{ m}$$

Paso 6 — Verificación de rompimiento

$$H / d = 2.73 / 8 = 0.341 < 0.78 \rightarrow \text{La ola } \mathbf{NO} \text{ rompe en } d = 8 \text{ m}$$

$$d_b = \frac{H}{0.78} = \frac{2.73}{0.78} = 3.5 \text{ m} \rightarrow \text{la ola romperá al llegar a esa profundidad}$$

Resultados finales:

$$L = 83.0 \text{ m} \mid C = 8.30 \text{ m/s} \mid C_g = 6.97 \text{ m/s} \mid K_s = 1.058 \mid H(d = 8 \text{ m}) = 2.73 \text{ m} \mid d_b = 3.5 \text{ m}$$

CONCLUSIÓN

El ejercicio resuelto demuestra con claridad cómo la teoría lineal de Airy permite caracterizar completamente el comportamiento de un tren de ondas a medida que se aproxima a la costa, a partir de tan solo tres datos de entrada: la altura en aguas profundas $H_0 = 2.8 \text{ m}$, el período $T = 10 \text{ s}$ y la profundidad de análisis $d = 8 \text{ m}$.

El primer resultado relevante es la **clasificación del régimen**. La relación $d/L_0 = 0.051$ ubica al oleaje en la zona de transición (aguas intermedias), lo que invalida el uso de las fórmulas simplificadas de aguas profundas o someras y obliga a la solución iterativa de la ecuación de dispersión. Este paso es fundamental en la práctica de ingeniería, pues aplicar una fórmula incorrecta puede subestimar o sobreestimar la longitud de onda hasta en un 50 %.

La iteración converge a $L = 83.0 \text{ m}$, es decir, la ola se ha acortado un 47 % respecto a su longitud en aguas profundas ($L_0 = 156.1 \text{ m}$). Esa compresión espacial es la causa física del shoaling: al disminuir la velocidad de grupo de 7.80 m/s a 6.97 m/s , la energía se concentra y la altura crece

moderadamente hasta $H = 2.73$ m, con un coeficiente de shoaling $K_s = 1.058$ que refleja un incremento del 5.8 % sobre la altura original. La refracción, con $K_r = 0.92$, compensa parcialmente ese aumento al dispersar levemente los rayos de onda sobre una batimetría casi paralela a la costa.

El criterio de rompimiento de McCowan revela que en $d = 8$ m la ola todavía no ha roto ($H/d = 0.341 < 0.78$), pero que lo hará al alcanzar $d_b = 3.5$ m. Este dato es crítico para el diseño costero: define la zona de surf, determina el punto de máxima disipación de energía y establece el límite interior hasta donde deben diseñarse estructuras capaces de soportar el impacto directo del oleaje rompiente.

En síntesis, el ejemplo ilustra la cadena lógica completa del análisis de oleaje costero: propagación → transformación → rompimiento. Cada etapa alimenta la siguiente y cualquier error en la caracterización de las ondas se amplifica en las etapas de diseño estructural, ya sea al dimensionar el manto de un rompeolas mediante la fórmula de Hudson o al calcular fuerzas hidrodinámicas sobre pilotes con la ecuación de Morison.